

Kahve Hazırlama Sistemi Teknik İster Dokümanı (TİD)

1. Kapsam

Bu doküman; ofis, kurum ve ev ortamlarında kullanılabilecek tam otomatik kahve hazırlama sisteminin fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan beklentilerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Doküman kapsamında yer alan isterler ürünün tasarımını tarif etmez. Bu dokümanda tanımlanan isterler sistem gereksinimlerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

2. Sistem Tanıtımı ve Üründen Beklentiler

Amaç; kullanıcı müdahalesini minimum seviyeye indirerek yüksek kaliteli kahve hazırlayabilen tam otomatik bir kahve hazırlama sistemi geliştirilmesidir. Sistem ev, ofis ve küçük işletmelerde kullanılmak üzere tasarlanacaktır.

Sisteme yönelik temel beklentiler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir:

- Sistem, farklı kahve türlerini hazırlayabilme kabiliyetine sahip olmalıdır.
- Sistem, son kullanıcı için kullanıcı dostu bir arayüz ve deneyim sunmalıdır.
- Sistem, çalışma süreçlerinde yüksek güvenlik standartlarına uygun ve güvenli bir şekilde çalışmalıdır.
- Sistem, periyodik veya anlık bakım ihtiyaçlarını tespit ederek kullanıcıya bildirebilmelidir.
- Sistem, uzun süre boyunca kesintisiz ve kararlı bir şekilde hizmet verebilmelidir.

3. Ürün Özellikleri

3.1 Kahve Hazırlama

- Sistem, Espresso hazırlayabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Sistem, Americano hazırlayabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Sistem, Latte hazırlayabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Sistem, Cappuccino hazırlayabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Sistem, Flat White hazırlayabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Sistem, Mocha hazırlayabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Sistem, tek başına sıcak süt hazırlayabilmelidir.
- Sistem, kahve dışı kullanımlar veya süslemeler için süt köpüğü hazırlayabilmelidir.
- Sistem, çay ve benzeri kullanımlar için harici olarak sıcak su verebilmelidir.

3.2 Kullanıcı Ayarları

- Kullanıcı tarafından hazırlanacak kahvenin boyutu seçilebilmelidir.
- Kullanıcı tarafından kahvenin sertlik derecesi ayarlanabilmelidir.
- Kullanıcı tarafından kahve demleme sıcaklığı ayarlanabilmelidir.
- Kullanıcı tarafından kahveye eklenecek süt miktarı ayarlanabilmelidir.
- Kullanıcı tarafından oluşturulacak köpük miktarı ayarlanabilmelidir.
- Kullanıcı tarafından tek seferde çift shot kahve seçeneği seçilebilmelidir.
- Kullanıcıların kişiselleştirilmiş favori reçeteleri sisteme kaydedilebilmelidir.

3.3 Su Yönetimi

- Sistem, dahili bir su haznesi yardımıyla çalışabilmelidir.
- Sistem, doğrudan şehir şebeke suyu hattına bağlanabilmelidir.
- Sistem, dahili su haznesi boşaldığında otomatik olarak şebekeden su alabilme döngüsüne geçmelidir.
- Sistem, şebeke suyu kesildiğinde dahili hazneden çalışmaya kesintisiz devam edebilmelidir.
- Sistem, su seviyesini anlık ve sürekli olarak izleyebilmelidir.
- Sistem, düşük su seviyesi tespit edildiğinde kullanıcıyı görsel veya sesli olarak bilgilendirmelidir.

3.4 Kahve Yönetimi

- Sistem, çekirdek kahve haznesini ve entegre öğütücüyü kullanabilmelidir.
- Sistem, harici giriş vasıtasıyla önceden öğütülmüş kahve kullanabilmelidir.
- Sistem, çekirdek kahve seviyesini anlık olarak izleyebilmelidir.
- Sistem bünyesinde kahve öğütme derecesi mekanik veya elektronik olarak ayarlanabilmelidir.

3.5 Süt Yönetimi

- Sistem, harici bir süt haznesi veya harici süt kapları kullanabilmelidir.

- Sistem, sütü entegre mekanizmasıyla otomatik olarak köpürtebilmelidir.
- Sistem, süt sıcaklığını sensörler vasıtasıyla kontrol altında tutabilmelidir.
- Sistem, her kullanım sonrasında süt devresini otomatik veya yarı otomatik olarak temizleyebilmelidir.

3.6 Temizlik

- Sistem, ilk açılış esnasında otomatik temizlik ve durulama yapabilmelidir.
- Sistem, kapanış sürecine geçildiğinde otomatik temizlik yapabilmelidir.
- Kullanıcı tarafından istendiği anda manuel temizlik süreci başlatılabilmelidir.
- Sistem, periyodik olarak kireç temizleme işlemi gerçekleştirebilmelidir.
- Sistem, genel bakım ve derin temizlik zamanı geldiğinde kullanıcıyı bilgilendirmelidir.

3.7 Güvenlik

- Sistem, haznede su bulunmadığı durumlarda susuz çalışmayı engellemelidir.
- Sistem, aşırı sıcaklık durumlarında donanımı korumak adına güvenli moda geçmelidir.
- Sistem, fiziksel bakım kapağı açık konumdayken çalışmayı durdurmalı ve başlamasını engellemelidir.
- Sistem, herhangi bir fonksiyonel arıza durumunda kullanıcıyı hata kodu ile bilgilendirmelidir.

3.8 Performans

- Sistem, cihaz açıldıktan sonra ilk kahveyi kısa sürede hazırlayabilmelidir.
- Sistem, bekleme süresini minimumda tutarak ardışık kahve hazırlama kabiliyetine sahip olmalıdır.
- Sistem, gün içindeki yoğun kullanım senaryolarında performansını koruyabilmelidir.

3.9 Bakım

- Sistem, oluşan donanımsal ve yazılımsal hata kayıtlarını hafızasında tutabilmelidir.
- Sistem, geçmişe dönük yapılan bakım kayıtlarını loglamalıdır.
- Sistem, cihazın ömrünü ve kullanım sıklığını takip etmek amacıyla çalışma sayaçlarını tutabilmelidir.

3.10 Enerji Yönetimi

- Sistem, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak düşük güç moduna geçmelidir.
- Sistem, belirlenen süre sınırları aşıldığında otomatik kapanma gerçekleştirebilmelidir.
- Sistem, ani enerji kesintisi sonrasında elektrik geri geldiğinde güvenli şekilde yeniden

başlatılabilmelidir.

4. Ürün Arayüzleri

4.1 Kullanıcı Arayüzü (UI / HMI)

- Sistem, görsel etkileşim için bir dokunmatik ekran barındırmalıdır.
- Sistem üzerinde fiziksel bir başlatma butonu yer almalıdır.
- Sistem üzerinde acil durumlarda müdahale için erişilebilir bir acil durdurma butonu bulunmalıdır.
- Sistem, anlık durumları göstermek üzere çeşitli durum göstergelerine sahip olmalıdır.
- Sistem, işlemleri ve uyarıları desteklemek amacıyla sesli uyarılar vermelidir.

4.2 Mekanik Arayüz

- Sistem üzerinde harici şebeke bağlantısı için su giriş bağlantısı bulunmalıdır.
- Sistem, enerji alabilmek için standart bir elektrik bağlantısı arayüzüne sahip olmalıdır.
- Sistem üzerinde biriken atık suların tahliyesi için atık su çıkışı yer almalıdır.
- Sistem bünyesinde kullanılan kahvelerin biriktiği bir kahve posası haznesi bulunmalıdır.
- Sistem ön yüzünde taşmaları önleyen bir damlama tepsisi yer almalıdır.

4.3 Elektrik Arayüzü

- Sistem, standart şebeke beslemesi ile uyumlu çalışmalıdır.
- Sistem üzerinde elektriksel güvenliği sağlamak amacıyla topraklama bağlantısı bulunmalıdır.

4.4 Haberleşme Arayüzü

- Sistem, uzaktan bağlantı ve veri transferi için Wi-Fi haberleşme modülüne sahip olmalıdır.
- Sistem, yakın çevre cihazları ile etkileşim için Bluetooth arayüzünü desteklemelidir.
- Sistem üzerinde teknik servis ve yazılım güncelleme işlemleri için bir USB servis portu yer almalıdır.

5. Boyut, Ağırlık ve Güç Tüketimi

Ürün, tezgâh üstü kullanıma uygun fiziksel boyutlarda tasarlanacaktır. Cihaz, lojistik kolaylığı

açısından tek kişi tarafından taşınabilir ağırlıkta olacaktır. Sistemin elektrik altyapısı, ek bir dönüşüme ihtiyaç duymadan standart mutfak prizinden beslenebilecek şekilde tasarlanacaktır. Nihai boyut, ağırlık ve güç tüketimi değerleri, sistem gereksinimleri türetilirken netleştirilecektir.

6. Kısaltmalar

Kısaltma	Açıklama
TİD	Teknik İster Dokümanı
UI	User Interface (Kullanıcı Arayüzü)
HMI	Human Machine Interface (İnsan Makine Arayüzü)
OTA	Over The Air (Kablosuz Yazılım Güncelleme)
USB	Universal Serial Bus (Evrensel Seri Veri Yolu)

Ek A - Stajyerlere Not

Bu doküman yalnızca müşteri ihtiyaçlarını tanımlar. Sistemin teknik olarak nasıl gerçekleştirileceği bu aşamada belirtilmemiştir. Beklenen çalışma; bu TİD'den (Teknik İster Dokümanı) yola çıkılarak sistem gereksinimlerinin türetilmesi, ardından bu gereksinimlerin donanım ve yazılım gereksinimlerine ayrıştırılması, her bir ister için doğrulama yönteminin belirlenmesi ve V-Model yaklaşımıyla sistem test senaryolarının oluşturulmasıdır.